38-Tomcat拒绝连接原因分析及网络优化

专栏上一期我们分析各种JVM OutOfMemory错误的原因和解决办法，今天我们来看看网络通信中可能会碰到的各种错误。网络通信方面的错误和异常也是我们在实际工作中经常碰到的，需要理解异常背后的原理，才能更快更精准地定位问题，从而找到解决办法。

下面我会先讲讲Java Socket网络编程常见的异常有哪些，然后通过一个实验来重现其中的Connection reset异常，并且通过配置Tomcat的参数来解决这个问题。

常见异常

java.net.SocketTimeoutException

指超时错误。超时分为**连接超时**和**读取超时**，连接超时是指在调用Socket.connect方法的时候超时，而读取超时是调用Socket.read方法时超时。请你注意的是，连接超时往往是由于网络不稳定造成的，但是读取超时不一定是网络延迟造成的，很有可能是下游服务的响应时间过长。

java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind

指端口被占用。当服务器端调用new ServerSocket(port)或者Socket.bind函数时，如果端口已经被占用，就会抛出这个异常。我们可以用`netstat -an`命令来查看端口被谁占用了，换一个没有被占用的端口就能解决。

java.net.ConnectException: Connection refused: connect

指连接被拒绝。当客户端调用new Socket(ip, port)或者Socket.connect函数时，可能会抛出这个异常。原因是指定IP地址的机器没有找到；或者是机器存在，但这个机器上没有开启指定的监听端口。

解决办法是从客户端机器ping一下服务端IP，假如ping不通，可以看看IP是不是写错了；假如能ping通，需要确认服务端的服务是不是崩溃了。

java.net.SocketException: Socket is closed

指连接已关闭。出现这个异常的原因是通信的一方主动关闭了Socket连接（调用了Socket的close方法），接着又对Socket连接进行了读写操作，这时操作系统会报“Socket连接已关闭”的错误。

java.net.SocketException: Connection reset/Connect reset by peer: Socket write error

指连接被重置。这里有两种情况，分别对应两种错误：第一种情况是通信的一方已经将Socket关闭，可能是主动关闭或者是因为异常退出，这时如果通信的另一方还在写数据，就会触发这个异常（Connect reset by peer）；如果对方还在尝试从TCP连接中读数据，则会抛出Connection reset异常。

为了避免这些异常发生，在编写网络通信程序时要确保：

- 程序退出前要主动关闭所有的网络连接。
- 检测通信的另一方的关闭连接操作，当发现另一方关闭连接后自己也要关闭该连接。

www.ixuexi.cf 分享站 用户标记 mannix小童鞋

java.net.SocketException: Broken pipe

指通信管道已坏。发生这个异常的场景是，通信的一方在收到“Connect reset by peer: Socket write error”后，如果再继续写数据则会抛出Broken pipe异常，解决方法同上。

java.net.SocketException: Too many open files

指进程打开文件句柄数超过限制。当并发用户数比较大时，服务器可能会报这个异常。这是因为每创建一个Socket连接就需要一个文件句柄，此外服务端程序在处理请求时可能也需要打开一些文件。

你可以通过`lsof -p pid`命令查看进程打开了哪些文件，是不是有资源泄露，也就是说进程打开的这些文件本应该被关闭，但由于程序的Bug而没有被关闭。

如果没有资源泄露，可以通过设置增加最大文件句柄数。具体方法是通过`ulimit -a`来查看系统目前资源限制，通过`ulimit -n 10240`修改最大文件数。

Tomcat网络参数

接下来我们看看Tomcat两个比较关键的参数：maxConnections和acceptCount。在解释这个参数之前，先简单回顾下TCP连接的建立过程：客户端向服务端发送SYN包，服务端回复SYN＋ACK，同时将这个处于SYN_RECV状态的连接保存到**半连接队列**。客户端返回ACK包完成三次握手，服务端将ESTABLISHED状态的连接移入**accept队列**，等待应用程序（Tomcat）调用accept方法将连接取走。这里涉及两个队列：

- **半连接队列**：保存SYN_RECV状态的连接。队列长度由`net.ipv4.tcp_max_syn_backlog`设置。
- **accept队列**：保存ESTABLISHED状态的连接。队列长度为`min(net.core.somaxconn，backlog)`。其中backlog是我们创建ServerSocket时指定的参数，最终会传递给listen方法：

```
int listen(int sockfd, int backlog);
```

如果我们设置的backlog大于`net.core.somaxconn`，accept队列的长度将被设置为`net.core.somaxconn`，而这个backlog参数就是Tomcat中的**acceptCount**参数，默认值是100，但请注意`net.core.somaxconn`的默认值是128。你可以想象在高并发情况下当Tomcat来不及处理新的连接时，这些连接都被堆积在accept队列中，而**acceptCount**参数可以控制accept队列的长度，超过这个长度时，内核会向客户端发送RST，这样客户端会触发上文提到的“Connection reset”异常。

而Tomcat中的**maxConnections**是指Tomcat在任意时刻接收和处理的最大连接数。当Tomcat接收的连接数达到maxConnections时，Acceptor线程不会再从accept队列中取走连接，这时accept队列中的连接会越积越多。

maxConnections的默认值与连接器类型有关：NIO的默认值是10000，APR默认是8192。

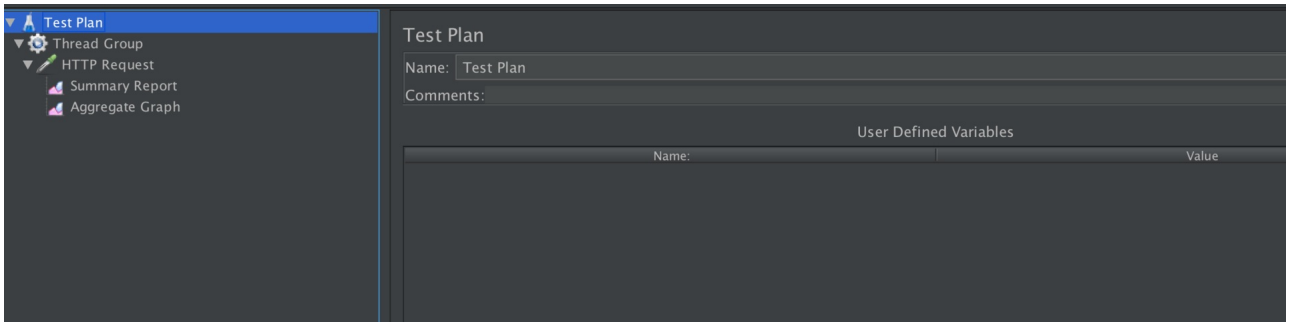
所以你会发现Tomcat的最大并发连接数等于**maxConnections + acceptCount**。如果acceptCount设置得过大，请求等待时间会比较长；如果acceptCount设置过小，高并发情况下，客户端会立即触发Connection reset异常。

Tomcat网络调优实战

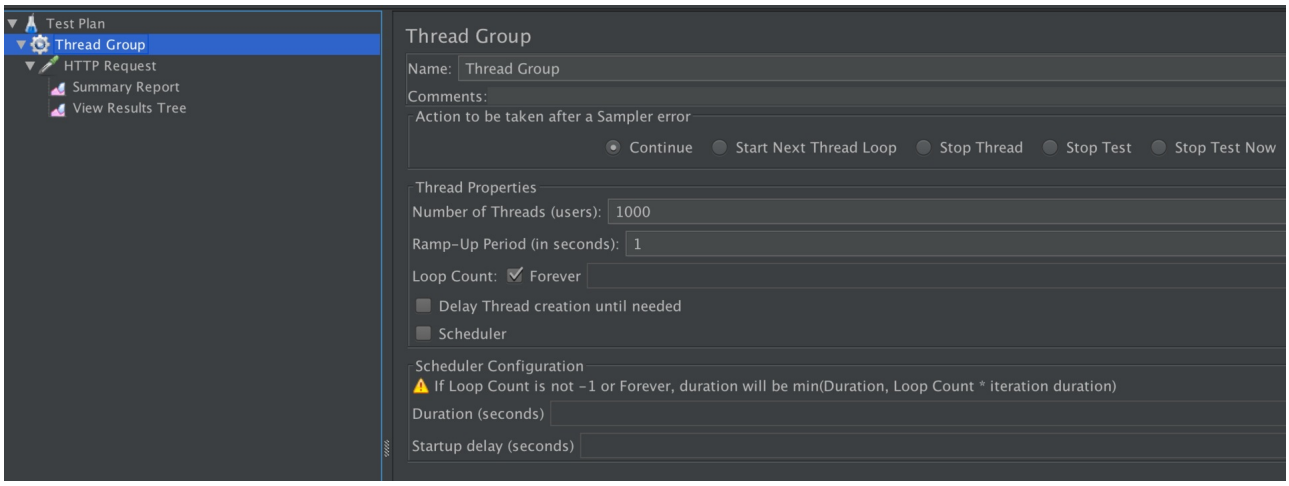
接下来我们通过一个直观的例子来加深对上面两个参数的理解。我们先重现流量高峰时accept队列堆积的情况，这样会导致客户端触发“Connection reset”异常，然后通过调整参数解决这个问题。主要步骤有：

1.下载和安装压测工具JMeter。解压后打开，我们需要创建一个测试计划、一个线程组、一个请求和，如下图所示。

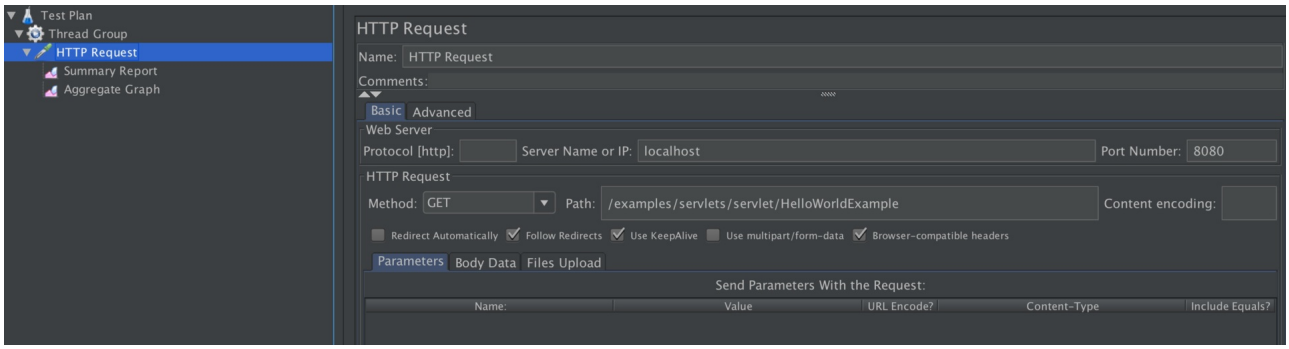
测试计划：



线程组（线程数这里设置为1000，模拟大流量）：



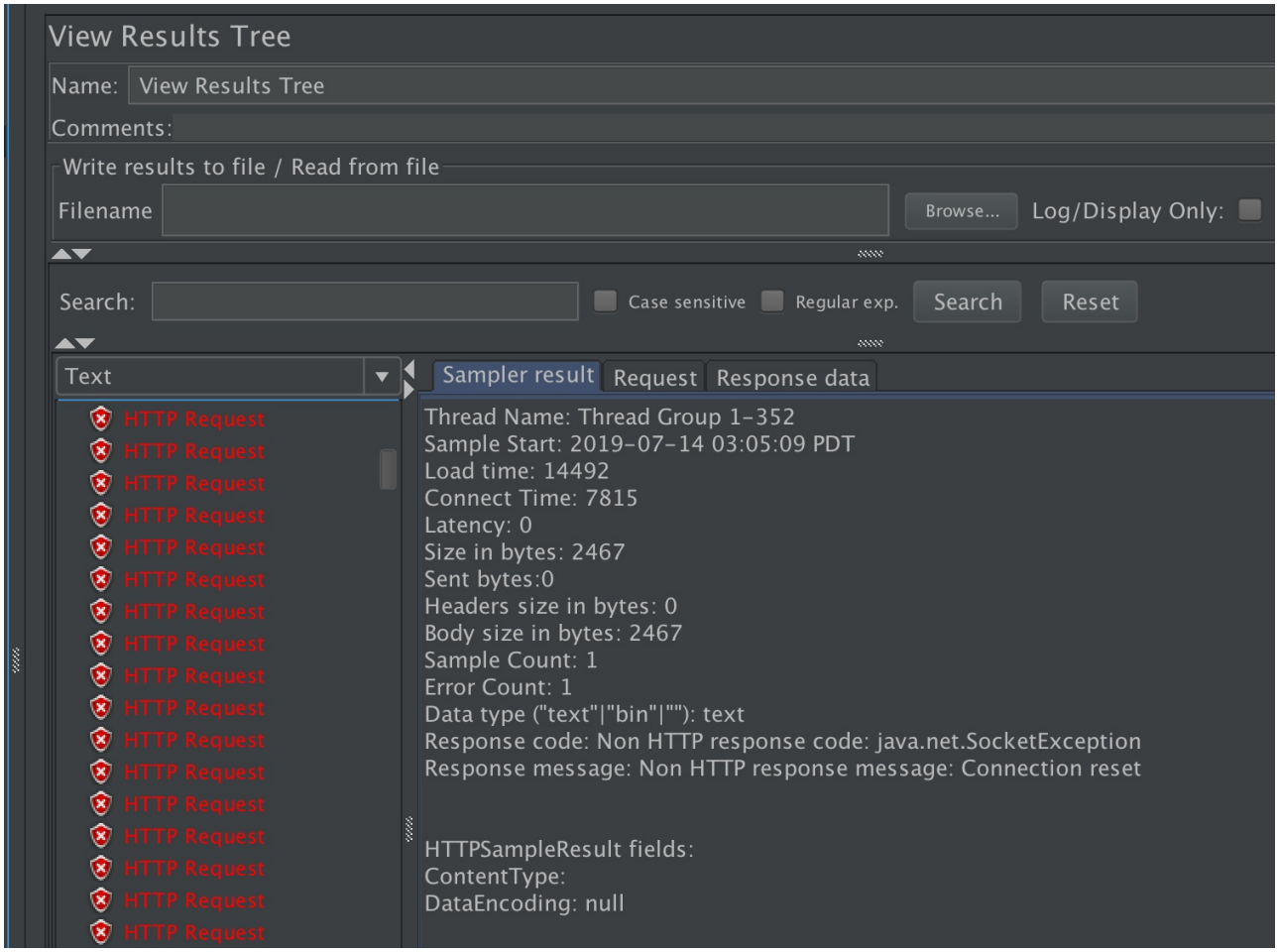
请求（请求的路径是Tomcat自带的例子程序）：



2.启动Tomcat。

3.开启JMeter测试，在View Results Tree中会看到大量失败的请求，请求的响应里有“Connection reset”异常，也就是前面提到的，当accept队列溢出时，服务端的内核发送了RST给客户端，使得客户端抛出了这个异常。

www.ixuexi.cf 分享站 用户标记 mannix小童鞋



4.修改内核参数，在`/etc/sysctl.conf`中增加一行`net.core.somaxconn=2048`，然后执行命令`sysctl -p`。

5.修改Tomcat参数acceptCount为2048，重启Tomcat。

```
    -->
    <Connector port="8080" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
               connectionTimeout="20000"
               acceptCount="2048" maxThreads="400"/>
```

6.再次启动JMeter测试，这一次所有的请求会成功，也看不到异常了。我们可以通过下面的命令看到系统中ESTABLISHED的连接数增大了，这是因为我们加大了accept队列的长度。

```
#netstat -an | awk '/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}'
LISTEN 30
FIN_WAIT_1 585
SYN_SENT 595
LAST_ACK 476
CLOSE_WAIT 1
CLOSED 3
SYN_RCVD 476
TIME_WAIT 17223
ESTABLISHED 947
```

本期精华

在Socket网络通信过程中，我们不可避免地会碰到各种Java异常，了解这些异常产生的原因非常关键，通过这些信息我们大概知道问题出在哪里，如果一时找不到问题代码，我们还可以通过网络抓包工具来分析数

据包。

在这个基础上，我们还分析了Tomcat中两个比较重要的参数：acceptCount和maxConnections。acceptCount用来控制内核的TCP连接队列长度，maxConnections用于控制Tomcat层面的最大连接数。在实战环节，我们通过调整acceptCount和相关的内核参数somaxconn，增加了系统的并发度。

课后思考

在上面的实验中，我们通过netstat命令发现有大量的TCP连接处在TIME_WAIT状态，请问这是为什么？它可能会带来什么样的问题呢？

不知道今天的内容你消化得如何？如果还有疑问，请大胆的在留言区提问，也欢迎你把你的课后思考和心得记录下来，与我和其他同学一起讨论。如果你觉得今天有所收获，欢迎你把它分享给你的朋友。



精选留言：

- magicnum 2019-08-08 11:57:17
  增大accept队列长度使得tomcat并发短连接数暴增，必然导致服务器处理完请求后需要主动断开连的连接数增加；断开连接时四次挥手的最后一个阶段，客户端要等待2mls时间来保证服务端收到了客户端的ack（如果服务端没有收到最后一次挥手ack会重试，这时客户端需要重新发送ack），这时会导致大量time_wait；一旦达到上限将导致服务器拒绝服务 [2赞]

- 酱油君 2019-08-08 08:38:08
  老师 这个问题我查了一下别处的答案 https://mp.weixin.qq.com/s/KtcDxcY-pZBsvwJhwuKJmw

  说是tcp连接关闭的最后一步 time_wait 需要2MLS

  文中说到:
  请求方过多time_wait会导致“Cannot assign requested address”异常。

  服务方过多time_wait会导致”Too Many Open Files”异常。

www.ixuexi.cf 分享站 用户标记 mannix小童鞋

[2赞]

- 许童童 2019-08-08 17:11:46
  TCP 连接处在 TIME_WAIT 状态，这个是TCP协议规定的，四次挥手时主动关闭方所处的一个状态，会等待2个MSL，所以在这个时间段内不会释放端口，如果并发量大的话，会导致端口不够用，从而影响新的TCP连接。 [1赞]

- QQ怪 2019-08-08 11:22:30
  保留timewait是为了是高效复用tcp连接，避免重复创建连接造成资源浪费，但过多的也会造成服务端文件打开数过多造成资源浪费 [1赞]

- 酱油君 2019-08-08 22:20:54
  老师 我问一个和今天讲的不相关的问题

  分布式系统里面可以使用多种不同的队列应用于不同的业务场景吗?

  分布式系统里面可以使用不用属性的分布式锁应用于不同的业务场景吗?

- -W.LI- 2019-08-08 13:35:40
  老师好!TCP链接time_wait我和线程状态搞混了。。。我哭

- -W.LI- 2019-08-08 13:33:27
  acceptCount 用来控制内核的 TCP 连接队列长度，maxConnections 用于控制 Tomcat 层面的最大连接数。
  说下对这连个的理解，理解错了请老师指出，
  acceptCount:服务端TCP链接缓存队列大小，最大大不过fd个数。一位扩大这个值没有用，可作为瞬时流量削峰用(和MQ有点像)。
  maxConnections:这个是不是线程池的最大核心线程数啊?最多能有这么多线程并发执行。
  之前讲的acceptor都已经忘记了。X__X
  课后习题答案:
  time_wait状态是，线程调用wait(long)，sleep(long)sleep底层是wait(time)＋循环检测实现，join(long)后会进入。
  acceptCount增大后，链接都建立了但是没有那么多线程处理它们。(acceptCount-maxConnections)数目的链接在链接队列中等待。
  maxConnections数量的线程在满载跑，资源竞争比较激烈，有部分线程就会处于time_wait了。(具体哪一步会进入time_wait希望老师给下答案谢谢)
  问题1.客户端设置了链接超时时间5S，服务端acceptCount很大，处理完已经8S了。响应给客户端就是触发Connect reset by peer异常么?
  还是说
  Tomcat在建立链接的时候就开始计时，超过最大处理时间后，这个任务会被抛弃么?响应给客户端链接超时。

- nightmare 2019-08-08 08:48:59
  timewait是由于什么原因引起的，tcp四次挥手的哪一个阶段?

- 罗乾林 2019-08-08 08:44:39
  连接在TIME_WAIT状态停留的时间为2倍的MSL。在2MSL等待期间，该端口不能再被使用。

- xxxl 2019-08-08 07:07:25
  老师能讲下 maxConnections 与 maxThreads 的区别和联系吗?

www.ixuexi.cf 分享站 用户标记 mannix小童鞋